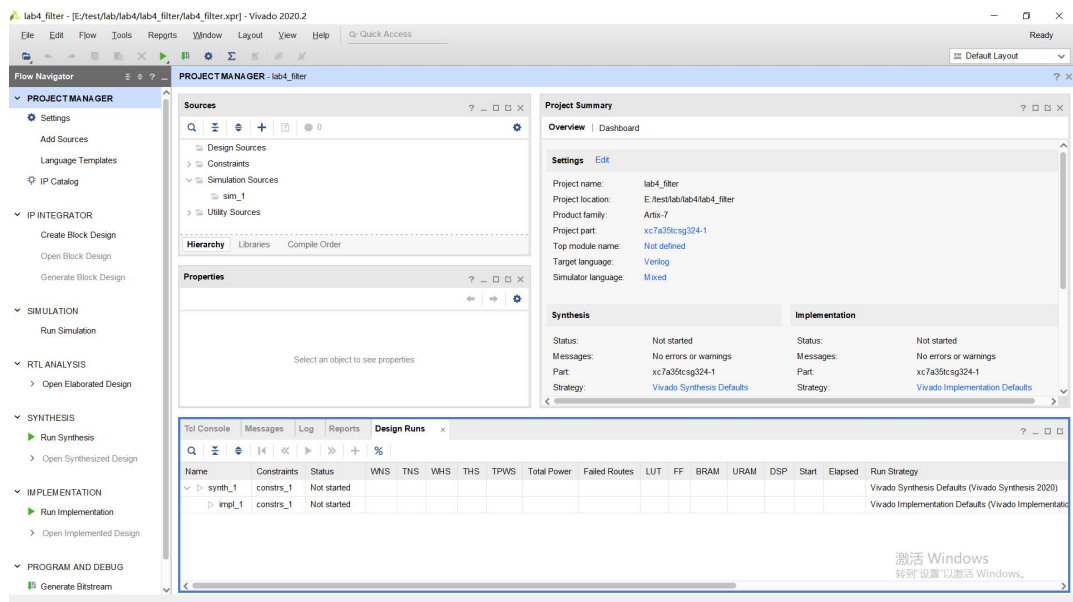


实验四、FIR 数字滤波器

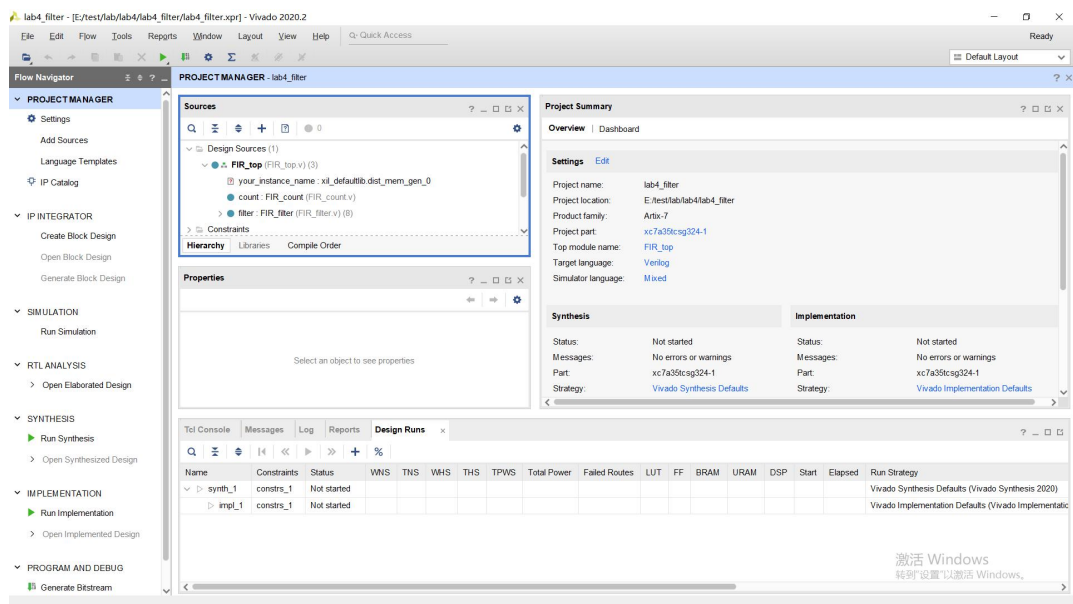
一、创建工程

1、仿照实验一的流程，创建一个新的工程 “lab4_filter”。



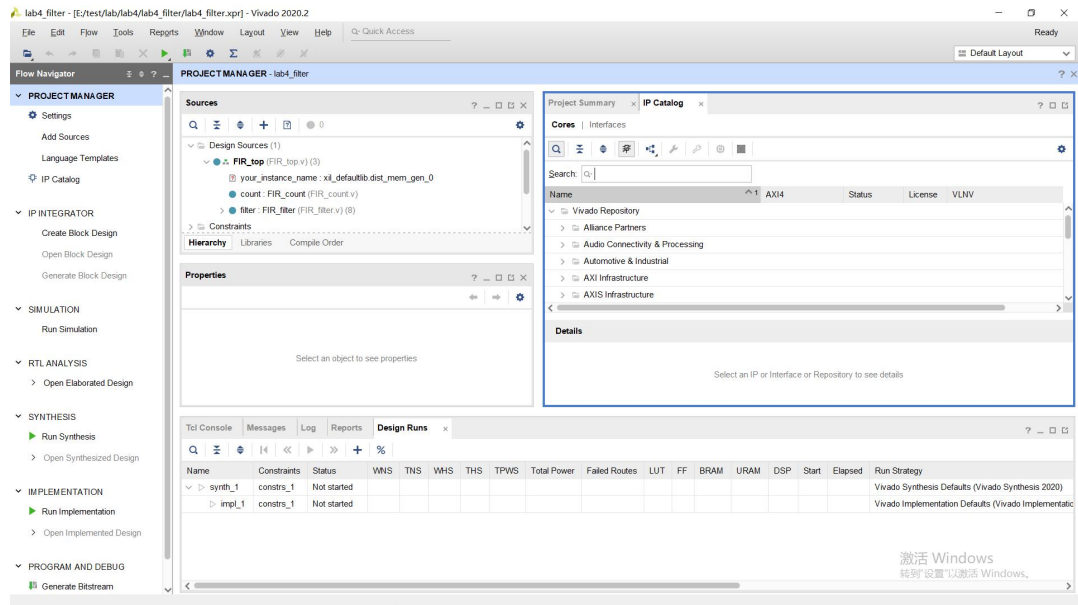
二、添加源文件

2、仿照实验二的流程，添加各模块的源文件（顶层模块 FIR_top.v、计数模块 FIR_count.v、滤波模块 FIR_filter.v 和 multip.v）。

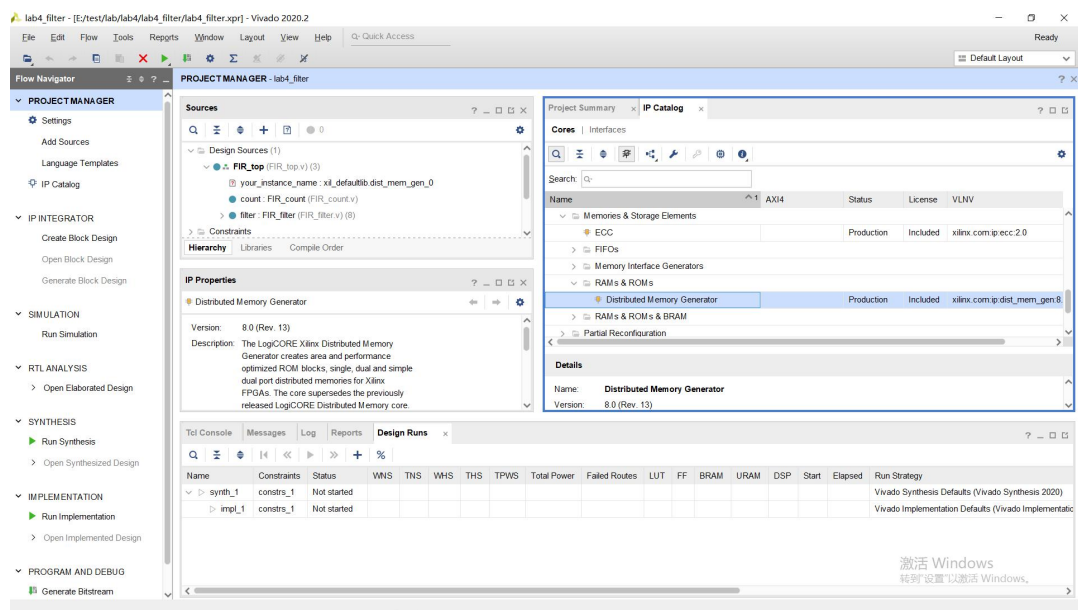


3、通过 IP 核调用添加 ROM 模块（Dist_mem_gen_0.v）。

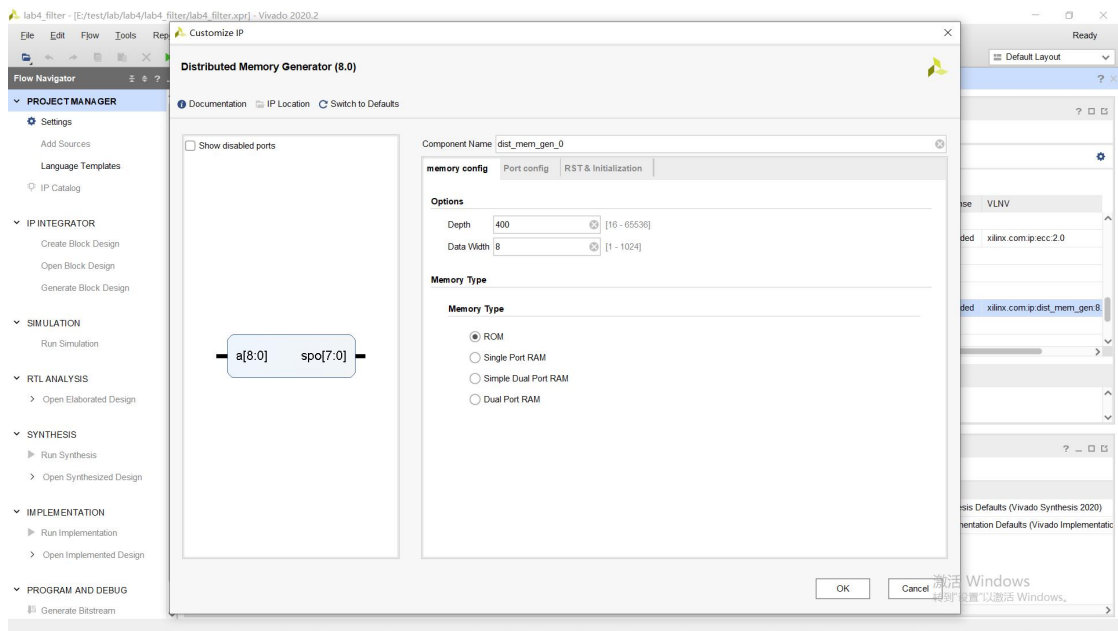
3.1、在 “Flow Navigator” 一栏中点击 “Project Manager” 下的 “IP Catlog”。



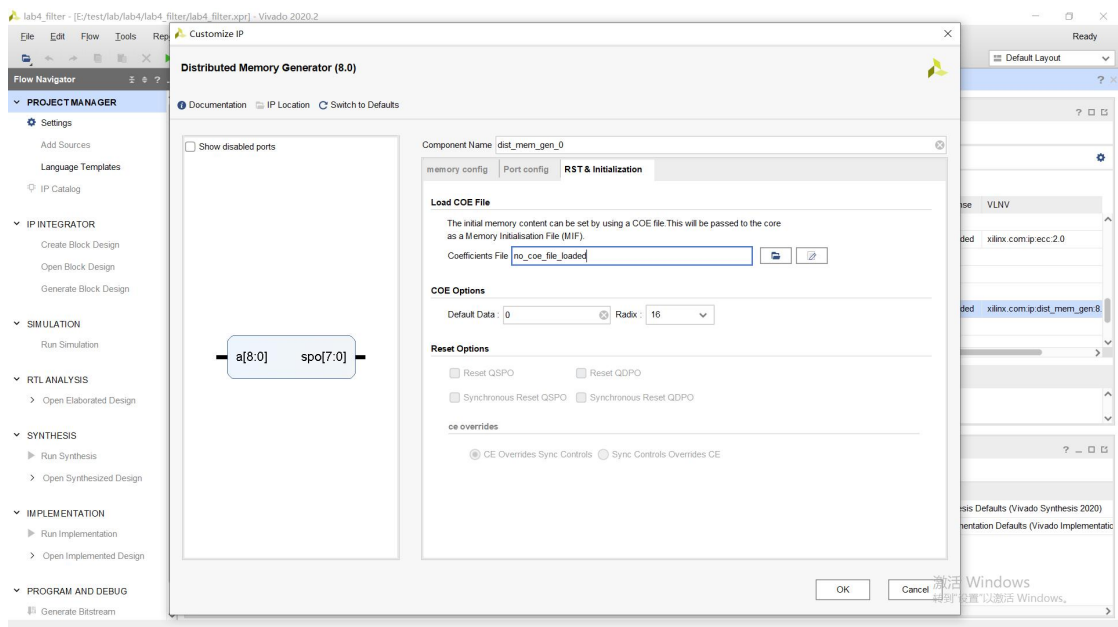
3.2、在“IP Catalog”窗口中，找到“Memories & Storage Elements/ RAMs & ROMs/Distributed Memory Generator”，双击打开。

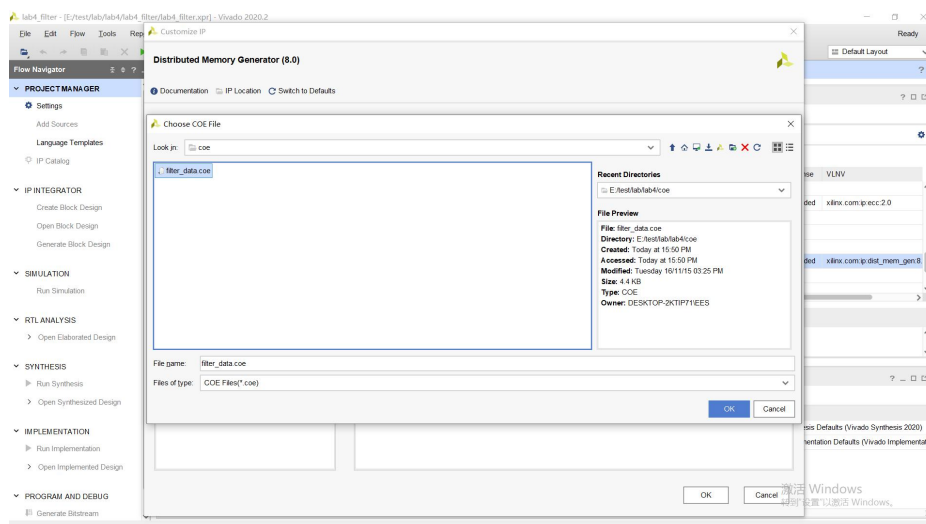


3.3、在“Customize IP”界面的“memory config”标签页下，“Memory Type”选择“ROM”，“Options”中的“Depth”一栏输入400，“Data Width”一栏输入8。

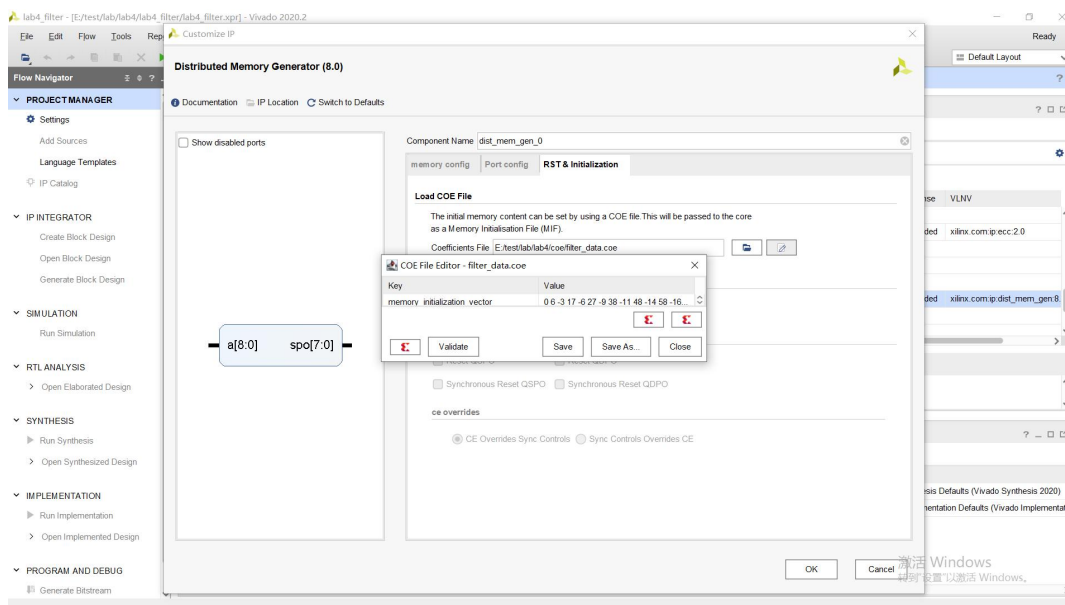


3.4、点击进入“RST & Initialization”标签页，在“Coefficients File”一栏通过点击文件夹图标“Browse”，选择后缀名“.coe”的文件（用于加载到ROM中），点击“OK”。

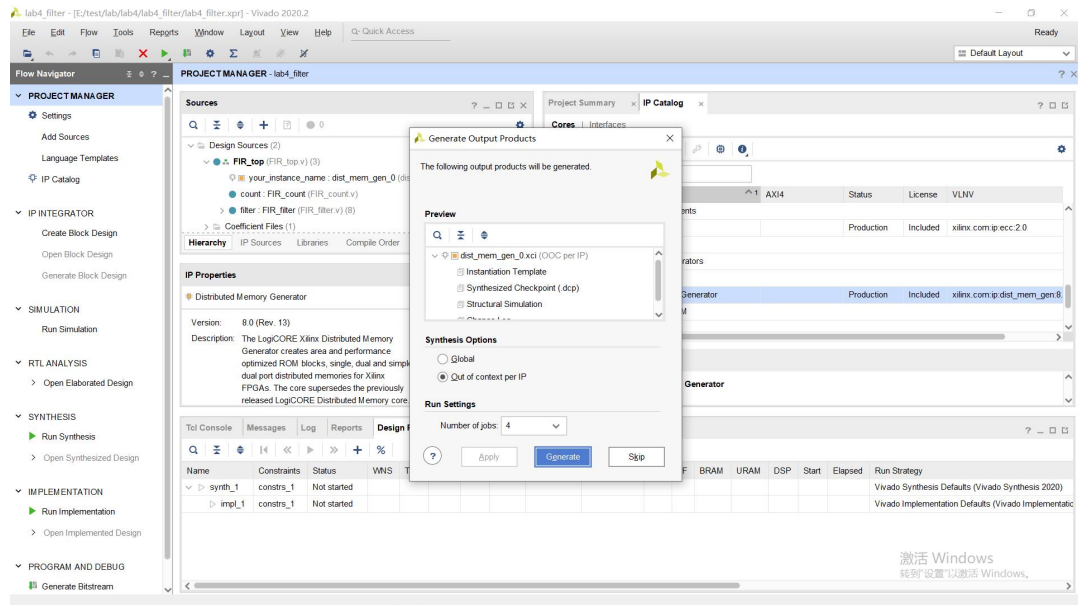




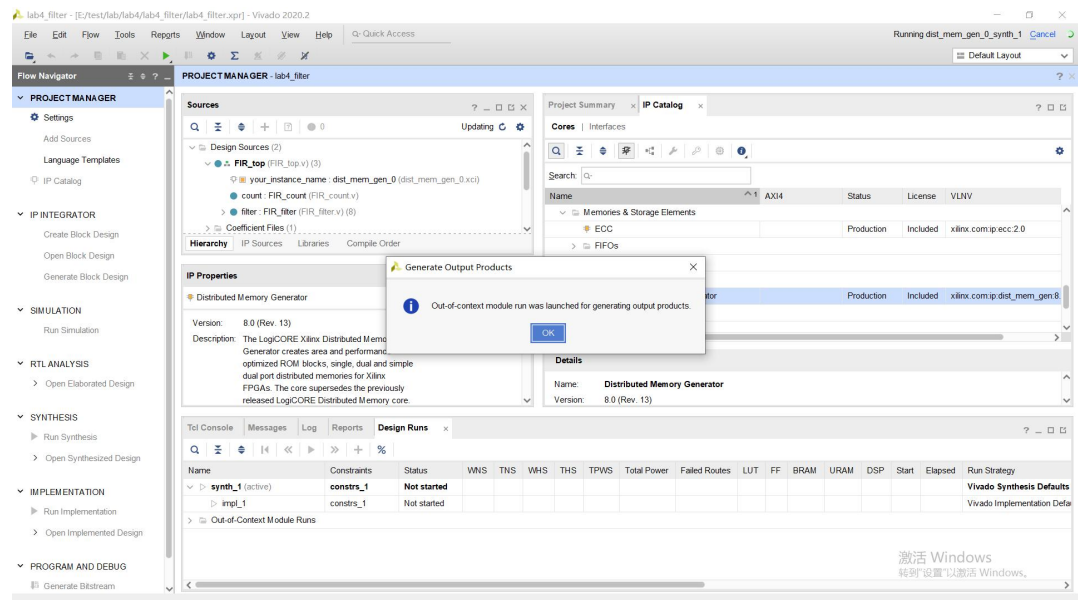
3.5、点击“Coefficients File”一栏最右侧的图标“Edit”，查看或修改初始化文件的内容。查看完毕后点击“Close”，再点击“OK”。



3.6、在弹出的对话框中选择“Out of context per IP”，再点击“Generate”。

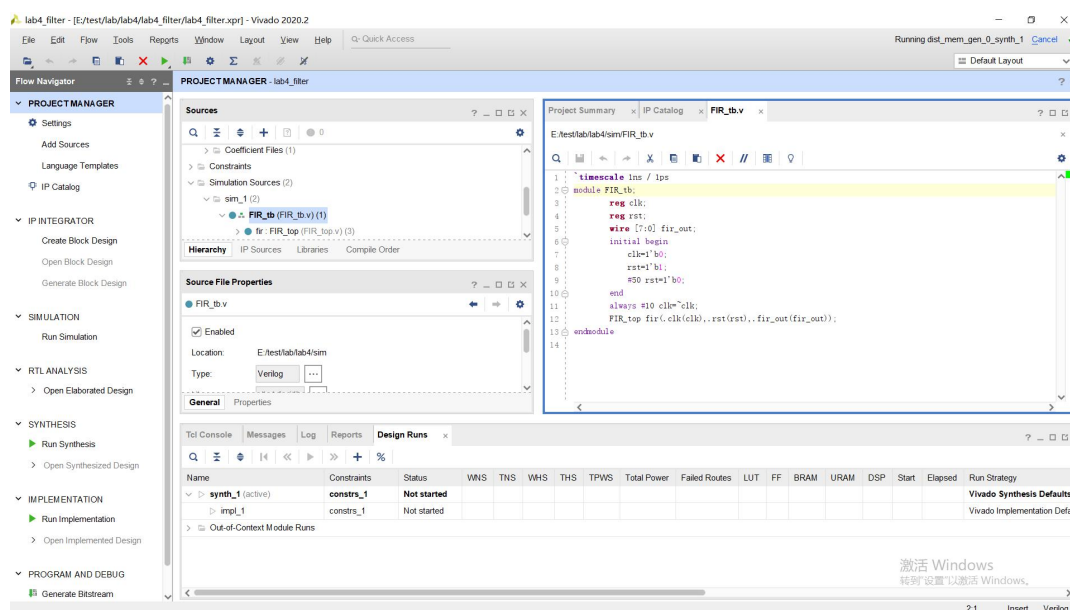


3.7、在弹出的对话框中点击 “OK”。

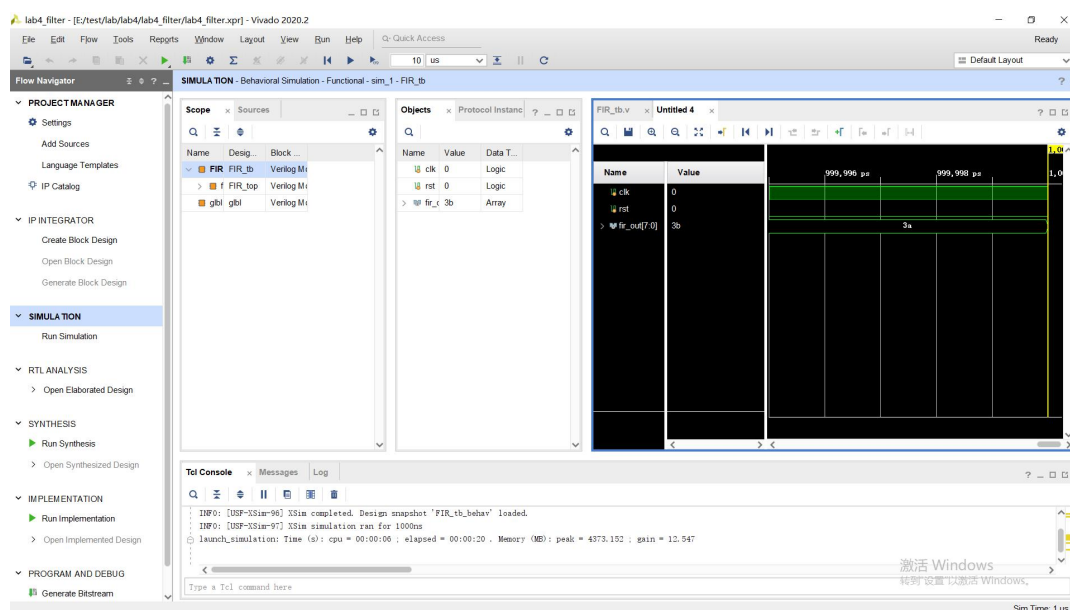


三、仿真

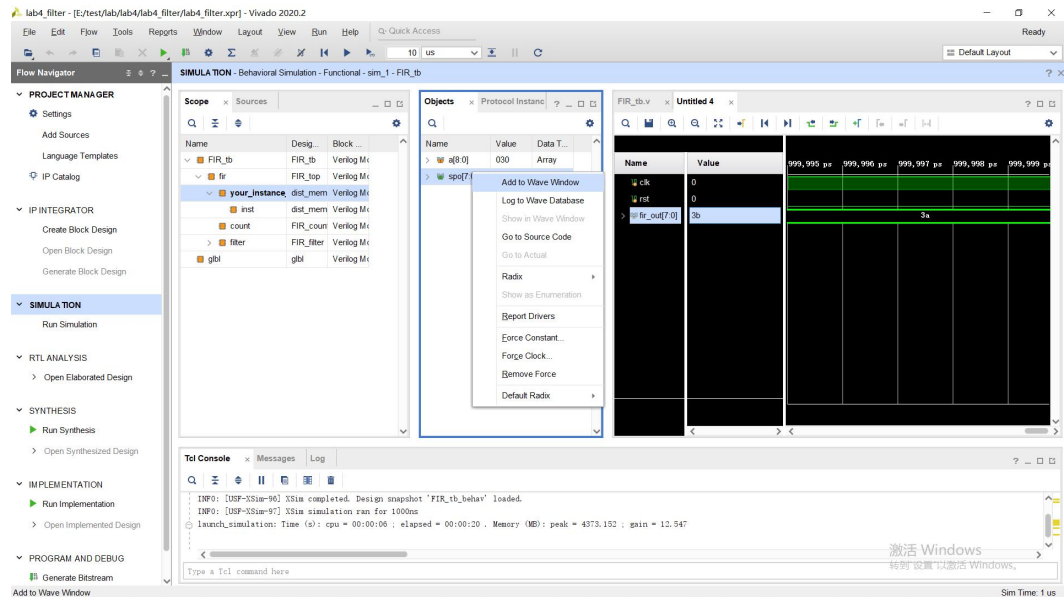
4、仿照实验二的流程，添加仿真文件 FIR_tb.v。



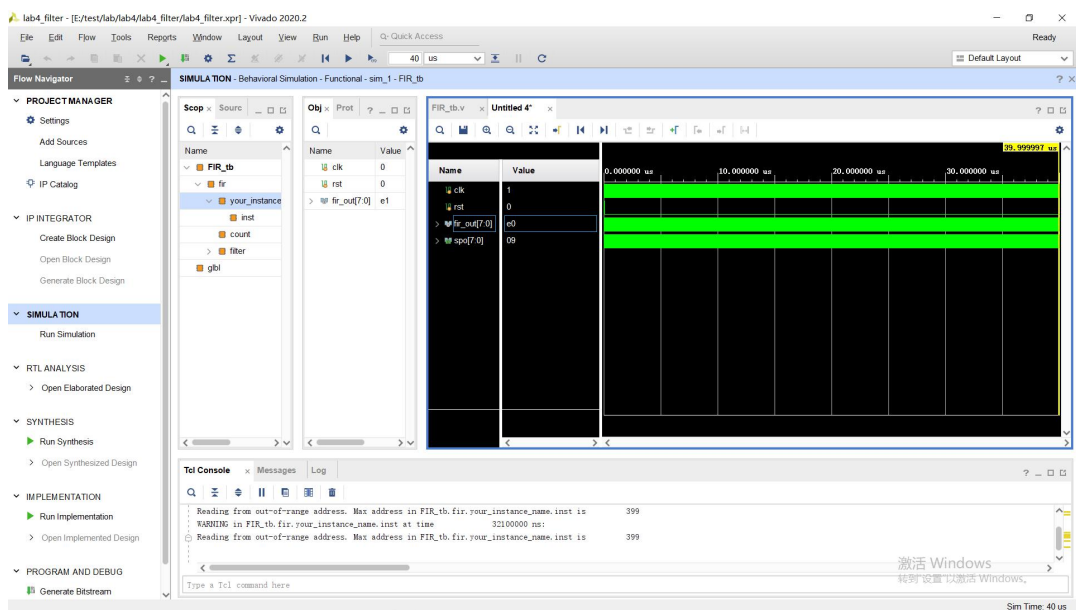
5、在左侧“Flow Navigator”一栏中的“Simulation”下点击“Run Simulation”，选择“Run Behavior Simulation”，进入仿真界面。



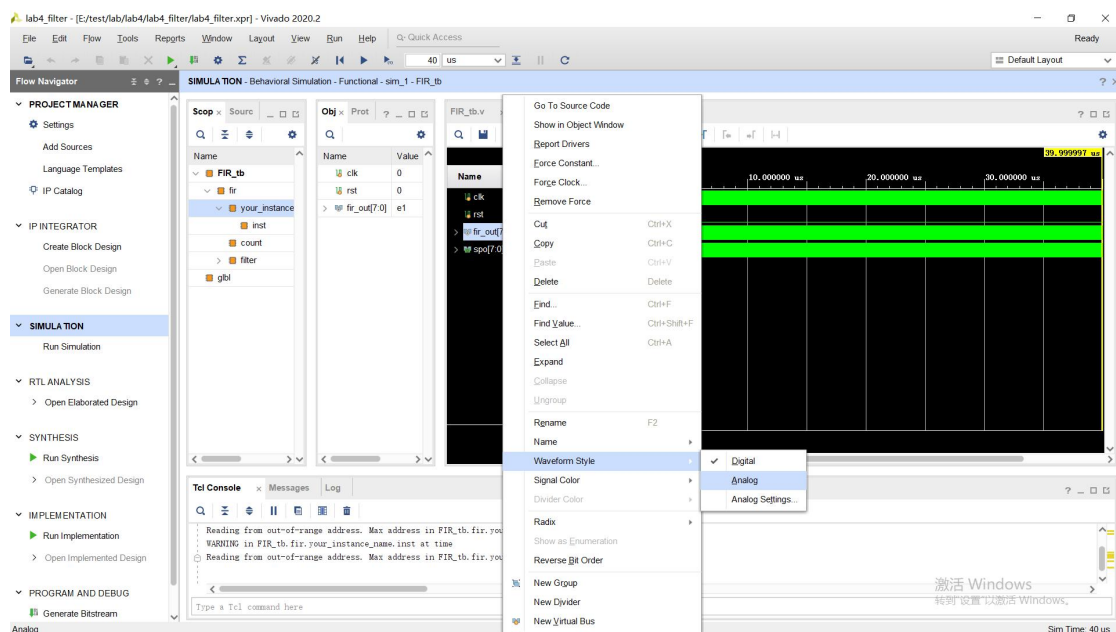
6、在“Scopes”窗口选中“FIR_tb/ fir”，在右侧的“Objects”窗口中选择“spo[7:0]”信号，右击选择“Add To Wave Window”。



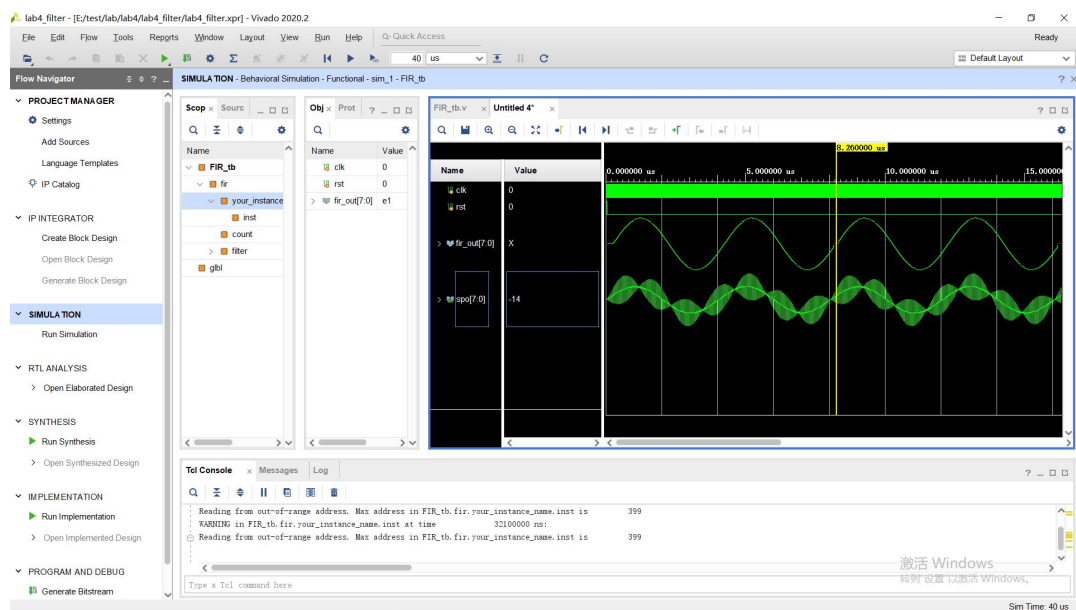
7、在波形窗口上方的工具栏中点击“Restart”，然后在其右侧运行时间一栏中输入 40 μ s，点击“Run for 40 μ s”。



8、将未经滤波的波形数据“spo[7:0]”和输出信号“fir_out[7:0]”以模拟波形的形式显示。在波形窗口选中“fir_out[7:0]”及“spo[7:0]”，单击右键，在弹出的选项中选择“Radix->Signed Decimal”和“Waveform Style->Analog”。



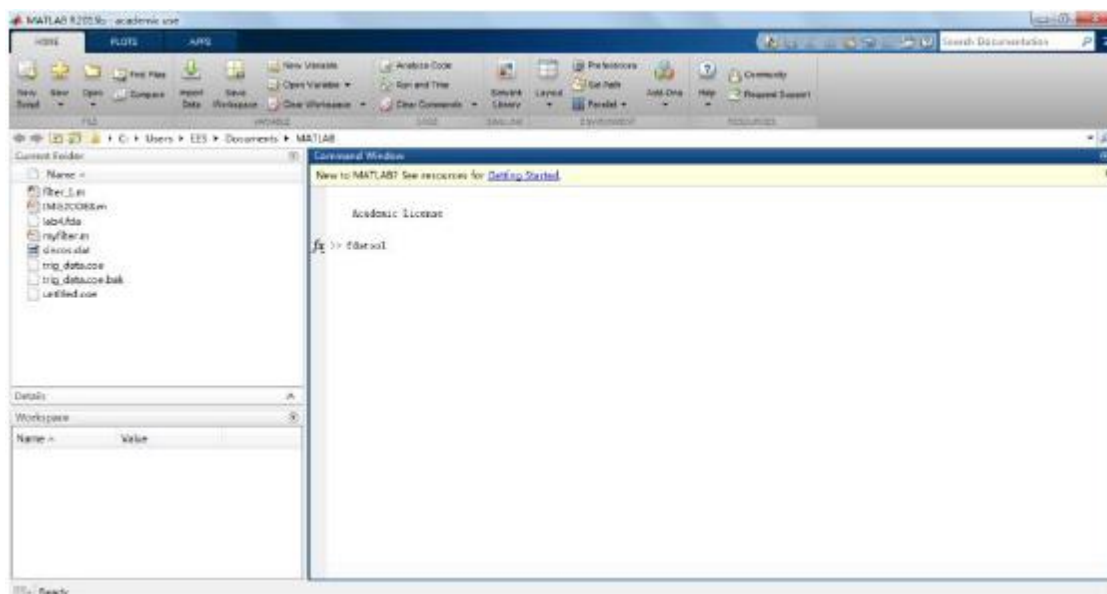
9、调整界面布局，通过 “Zoom Fit”、“Zoom In” 及 “Zoom Out”，将波形缩放到合适大小。



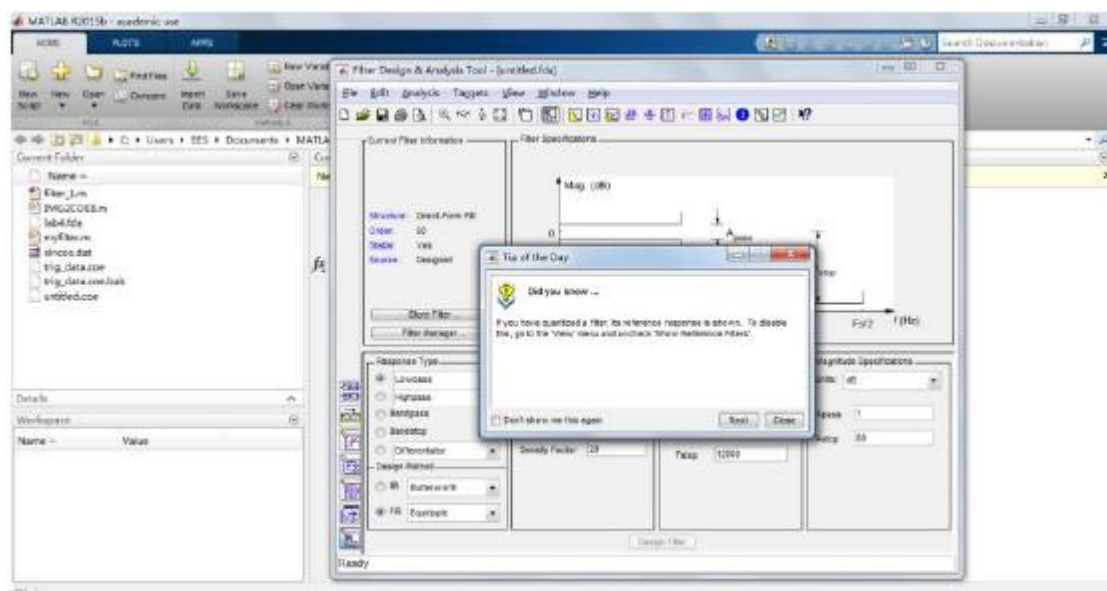
10、完成仿真后，即可编写约束文件，进行综合、实现、生成比特流并下载到开发板的 FPGA 芯片中。

附录、用 Matlab 生成待滤波信号

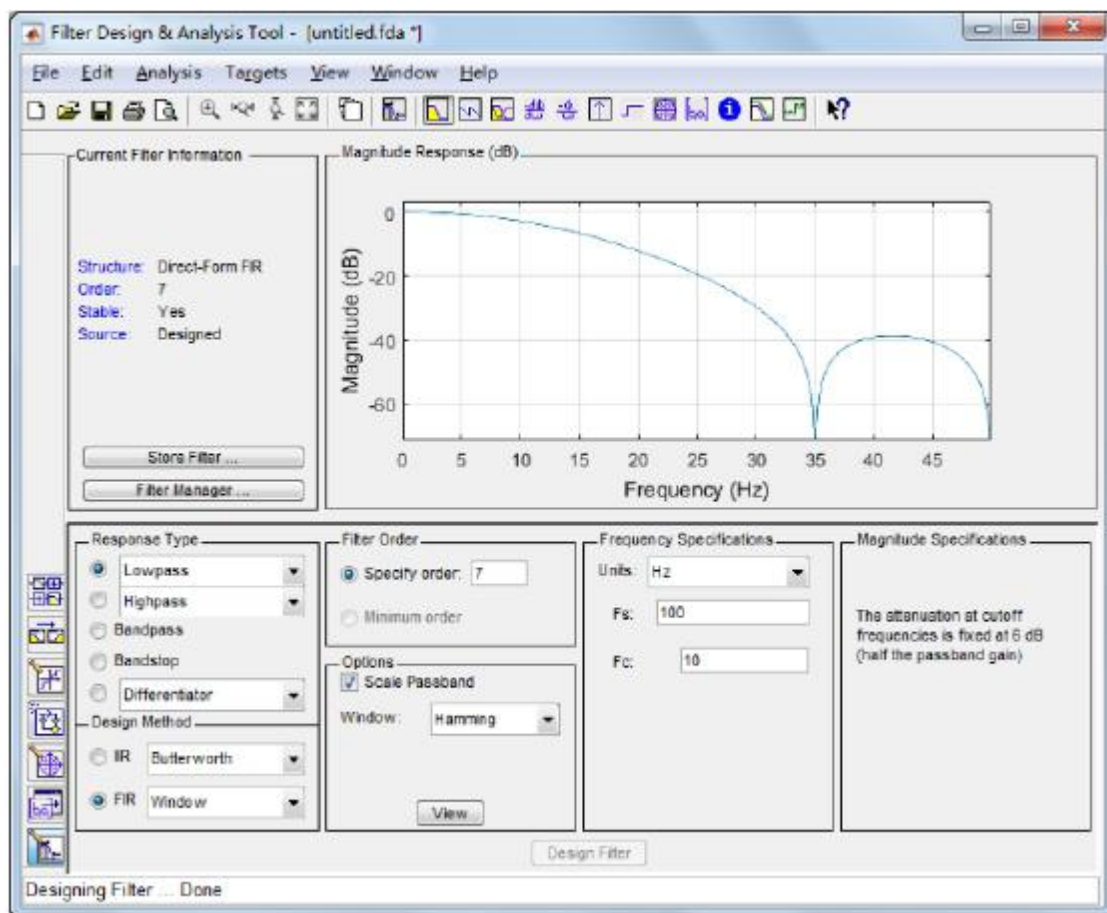
1、打开 MATLAB 软件，在命令窗口输入 fdatool 并回车，就会弹出滤波器设计工具。



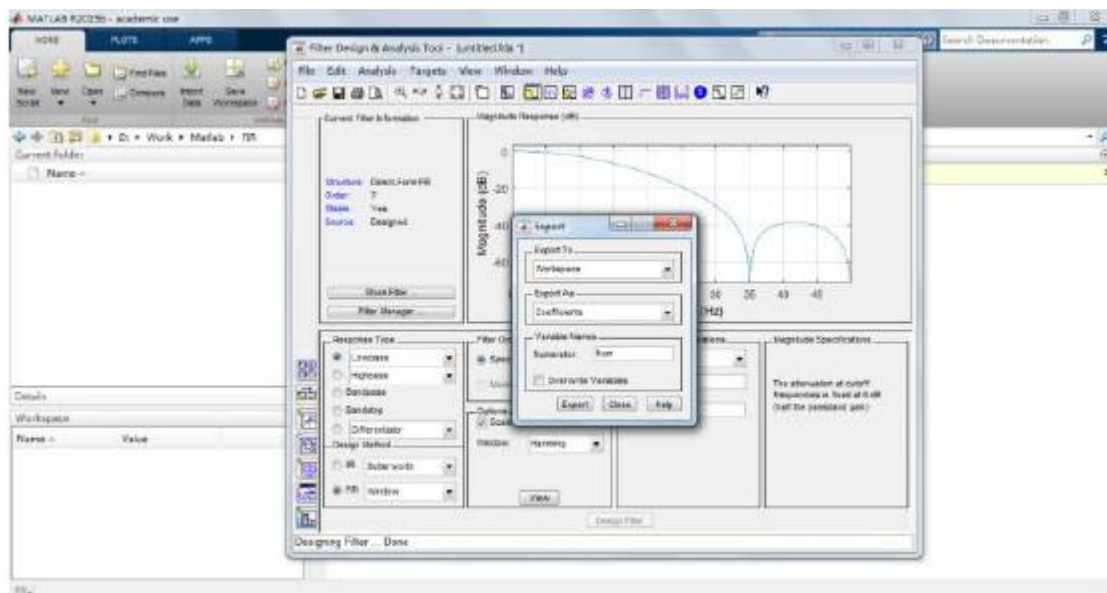
2、在弹出的提示窗口点击 “Close”。



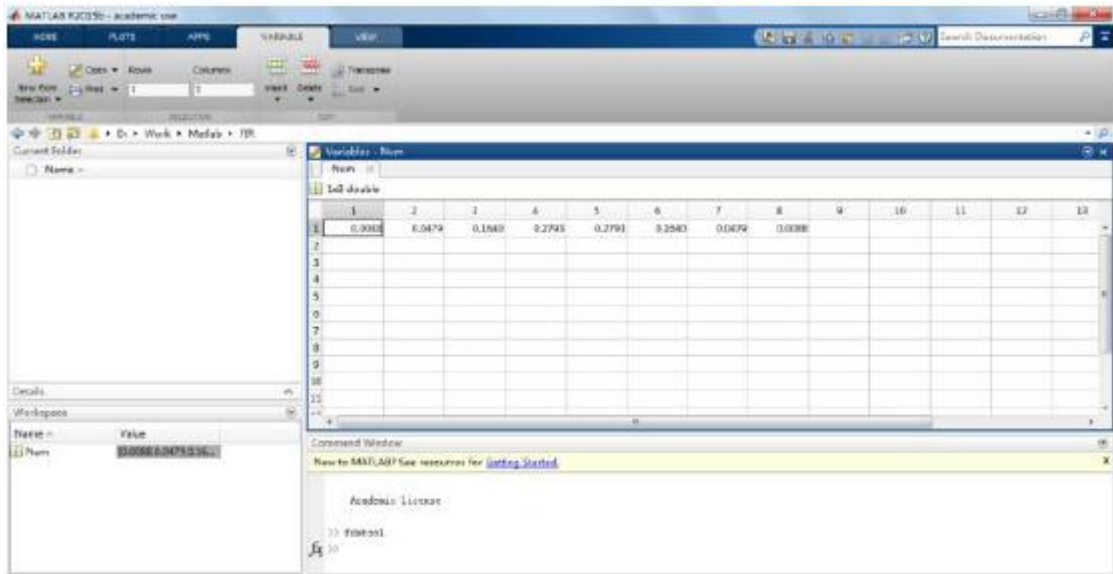
3、按照本次实验的要求，在响应类型 Response Type 中选择低通 Lowpass；设计方法 Design Method 中选择 FIR，并且选择用窗函数法 Window 进行 FIR 数字滤波器的设计。在 Filter Order 中选择 Specify order，在这里输入 7，注意这里输入的数值是所要设计的滤波器的阶数减 1。在 Options 中勾选 Scale Passband，并将 Window 选为 Hamming。在 Frequency Specifications 中单位选择 HZ，采样频率 F_s 输入值为 100，截止频率 F_c 中输入值为 10。点击 Design Filter 即可设计出所需的滤波器。



4、在 Fdatool 工具界面中，点击 File 选择 Export，在弹出窗口中点击 Export，即可在 MATLAB 中生成所设计的滤波器的抽头系数。



5、结果可以在 MATLAB 的 Workspace 中看到。



6、具体计算出的系数如下：

$H(0) = 0.00875474290329771$

$H(1) = 0.0479488721685246$

$H(2) = 0.164024391089411$

$H(3) = 0.279271993838767$

$H(4) = 0.279271993838767$

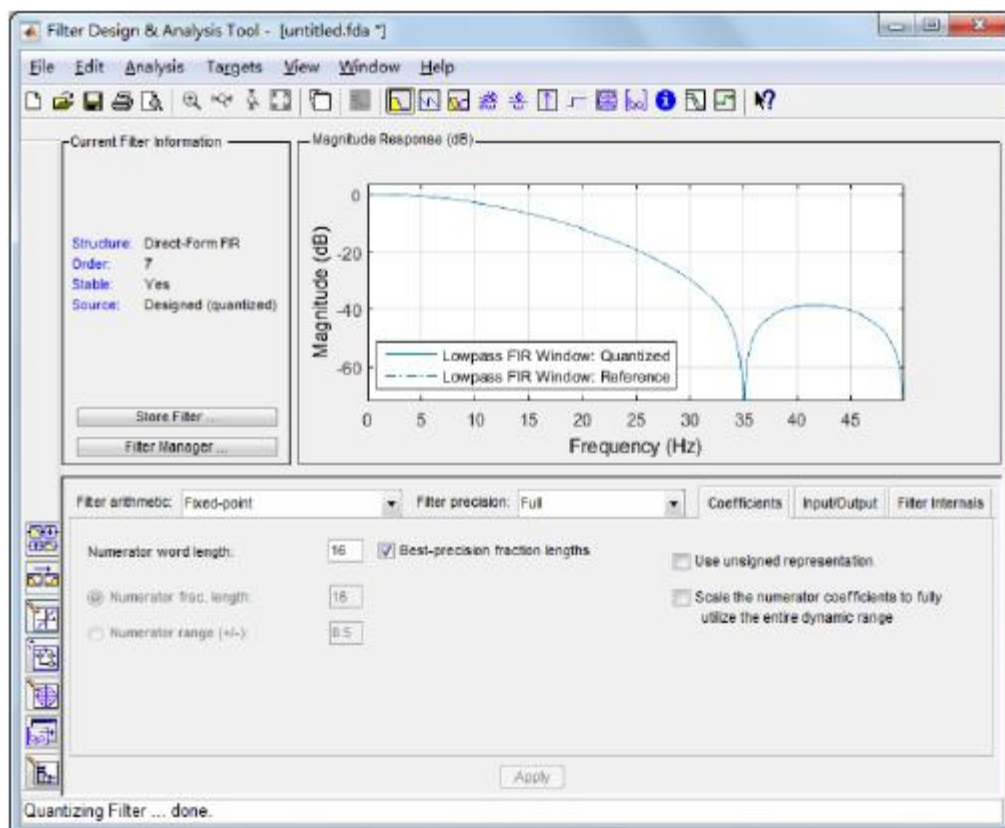
$H(5) = 0.164024391089411$

$H(6) = 0.0479488721685246$

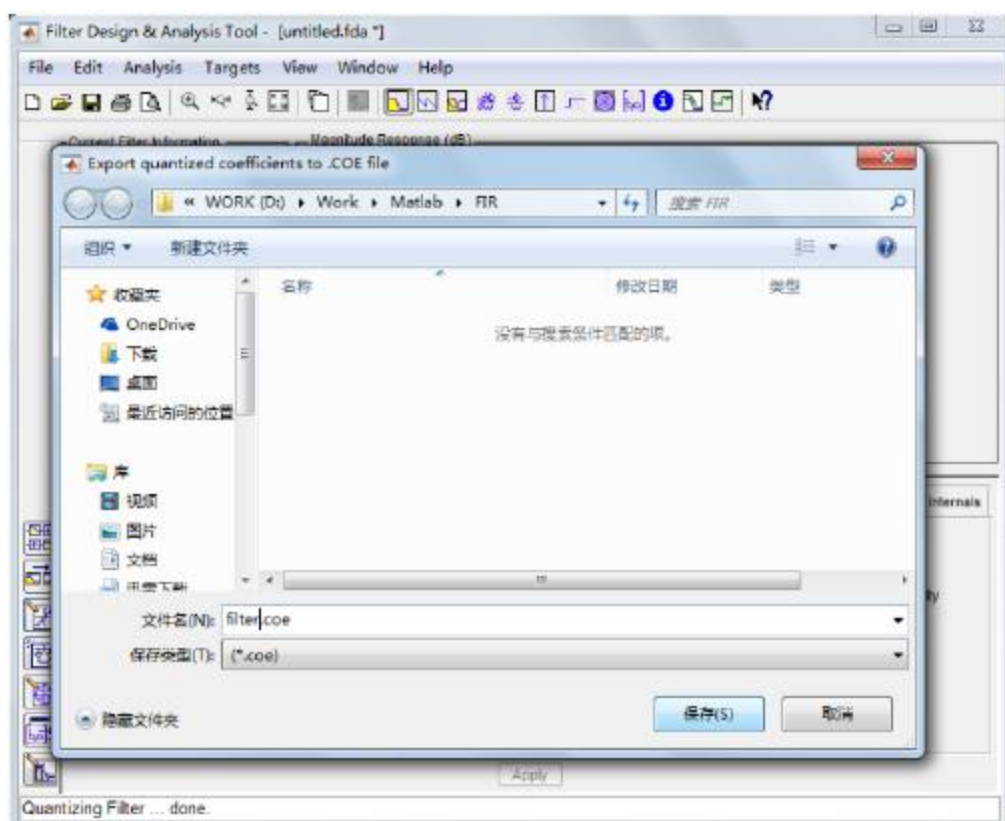
$H(7) = 0.00875474290329771$

因为 FPGA 并不支持浮点数的运算，所以对抽头系数进行量化处理。在 FDATool 界

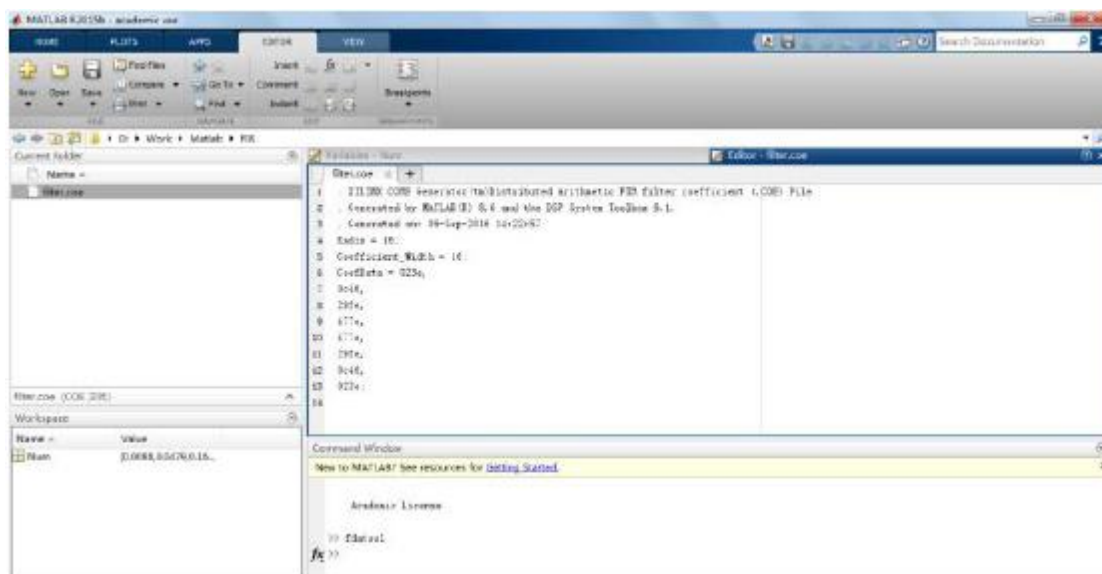
面中，首先点击按钮 ，在 Filter arithmetic 中选择 Fixed-point，Number word length 中可以输入的是字长，当输入 8 时，点击 Apply，可以看到有较大的偏差。所以将数值改为 16。



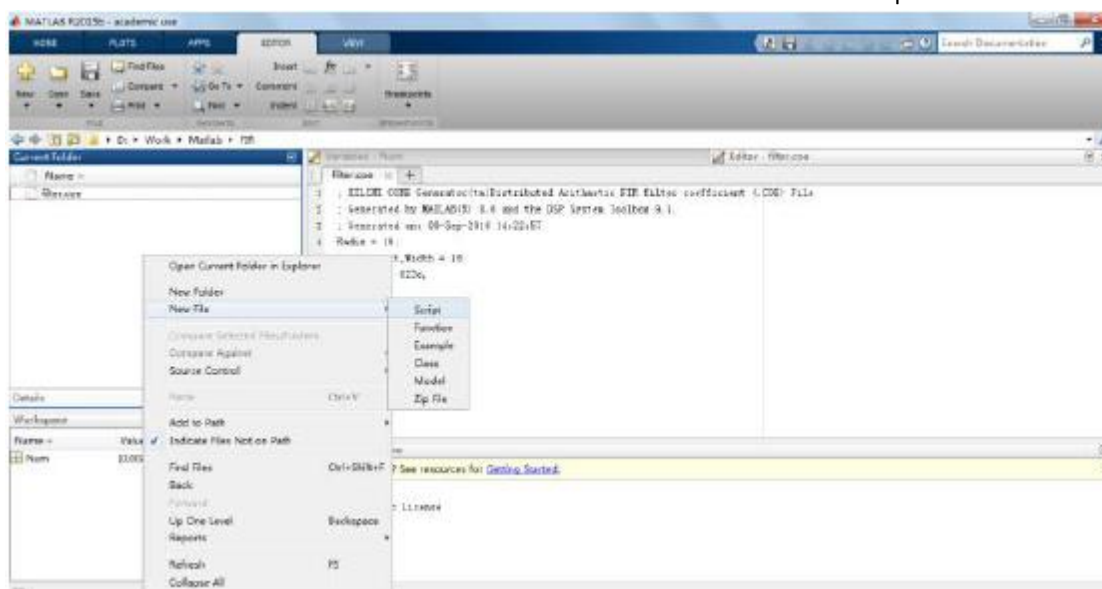
7、其次，点击 **Target**，在下拉菜单中选择 **XILINX coefficient(.COE) file** 即可生成以.COE 文件形式保存的经过量化的滤波器系数，当滤波器的阶数较高时可以在 vivado 中通过 ROM 的 IP 核读入，本次实验的滤波器阶数比较少，所以可以直接将结果复制到滤波器的 verilog 程序中。



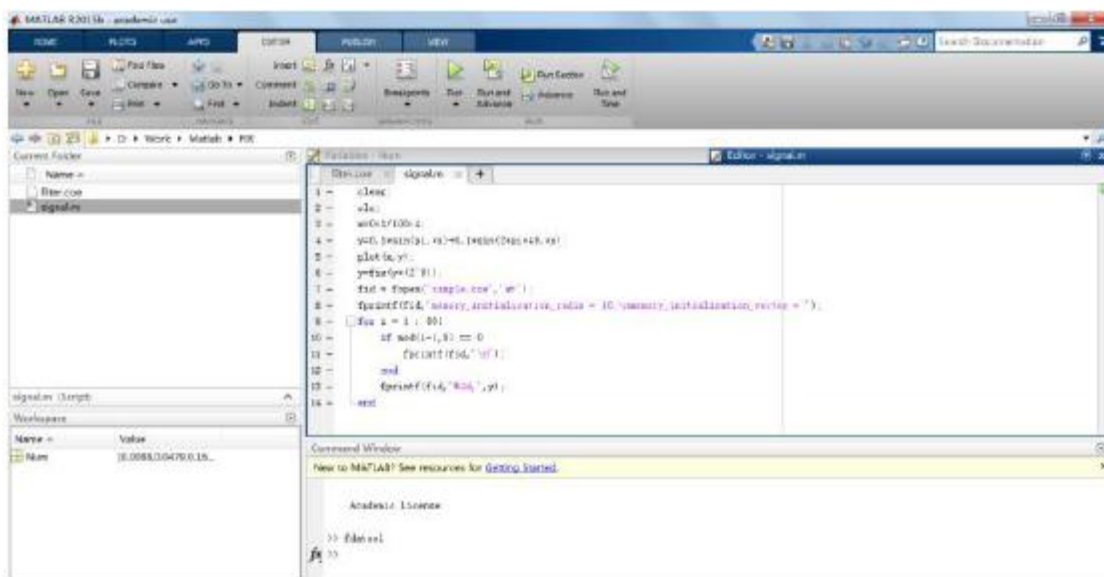
8、MATLAB 主界面可查看生成的 coe 文件内容。



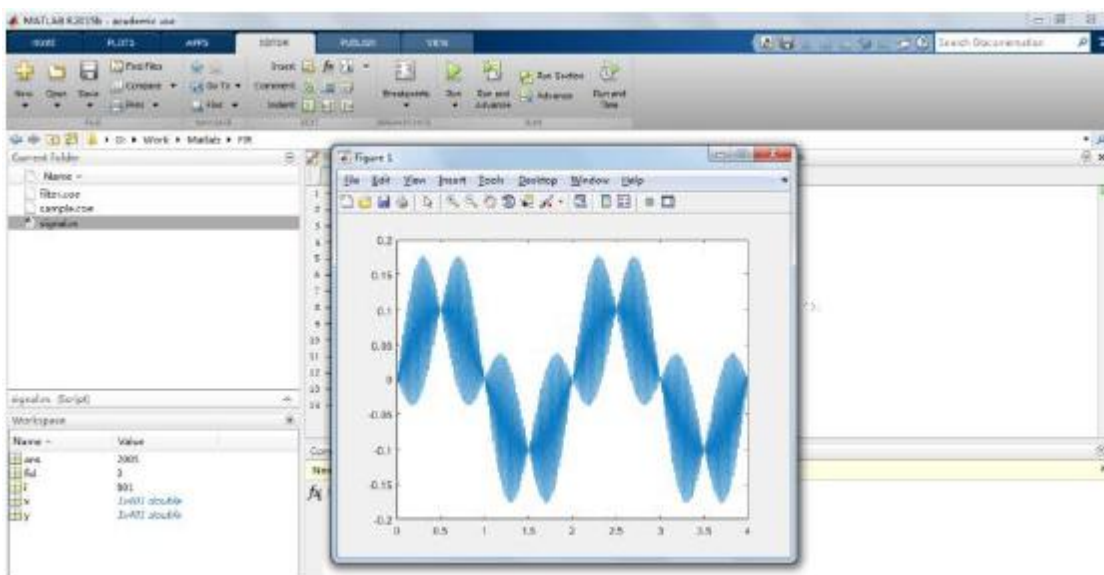
9、在 MATLAB 主界面的 Current Folder 窗口空白处右击，选择 New File->Script。



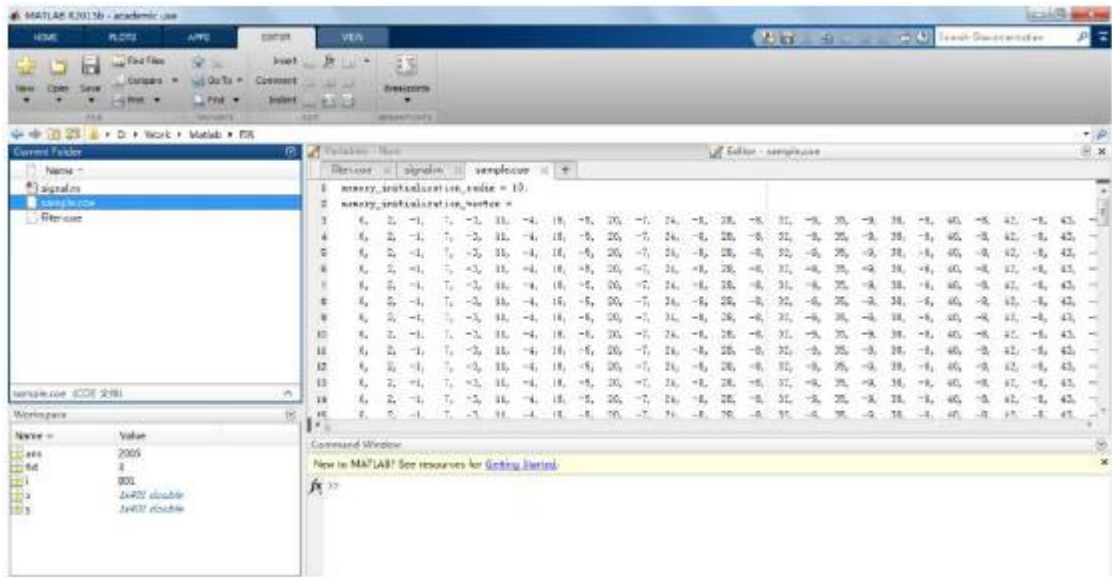
10、将新生成的后缀名为 “.m” 的文件重命名为 “signal.m”，并双击打开，编写程序在 MATLAB 中产生待滤波的波形，并进行采样量化后以 “.coe” 文件形式输出。



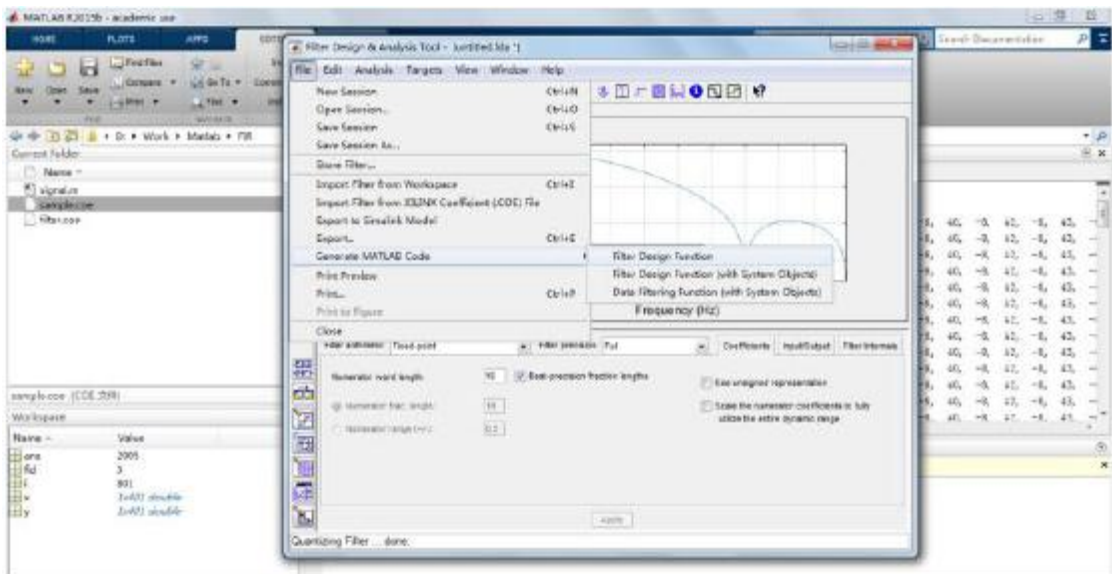
11、点击工具栏中的 Run，运行程序，可以看到弹出的波形窗口。



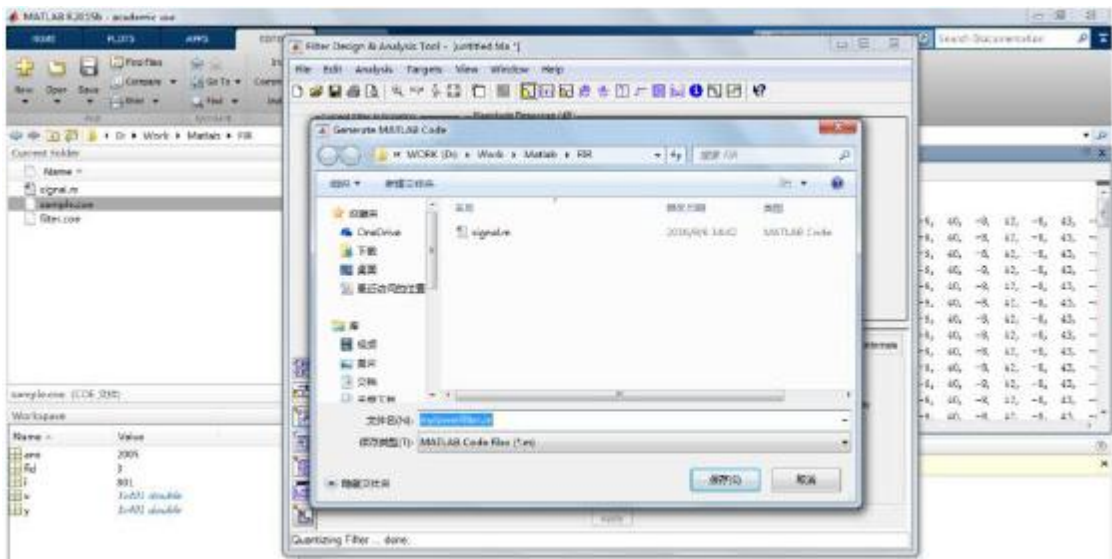
12、在 Current Folder 窗口中可以看到生成了名为 “sample.coe” 的文件，双击打开可查看其内容。在 vivado 中通过 ROM 的 IP 核调用该文件数据，即将波形数据存放在 ROM 中。



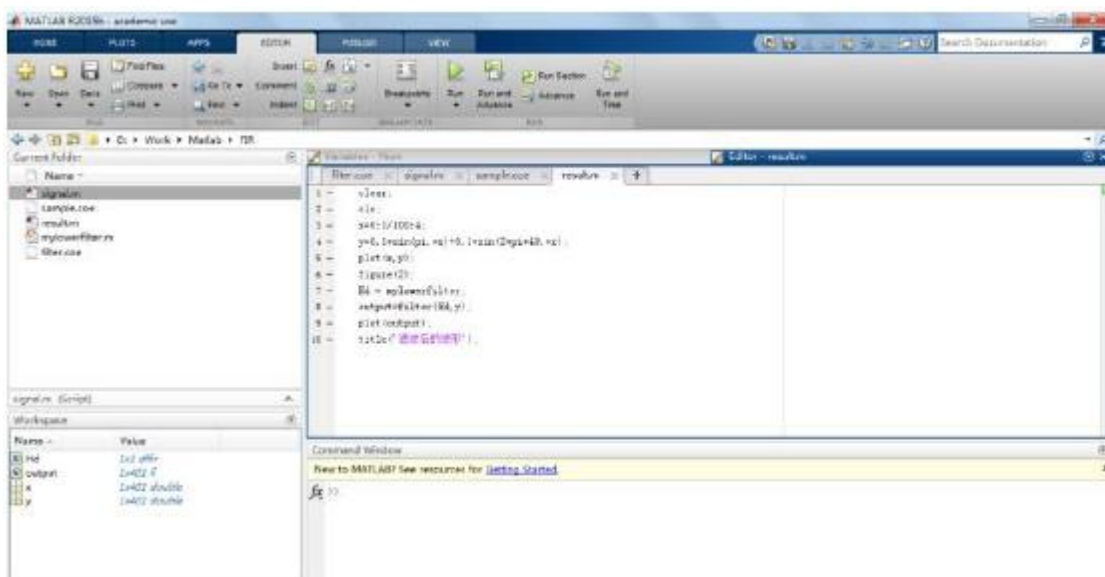
13、在FDATool 工具界面中，选择 File -> Generate MATLAB Code -> Filter Design Functions。



14、在弹出的窗口中将文件名修改为 mylowerfilter.m，点击保存。



15、在 MATLAB 主界面的 Current Folder 窗口中可以看到生成的 mylowerfilter.m 文件。在 Current Folder 窗口空白处右击，选择 New File->Script，将新生成的后缀名为 “.m” 的文件重命名为 “result.m”，双击打开并编写程序。将之前生成的波形通过所设计的滤波器，并将输出的数据绘制成波形。



16、点击工具栏中的 Run，运行程序，可以看到滤波前后的波形，通过对比输入输出波形，观察滤波效果。

